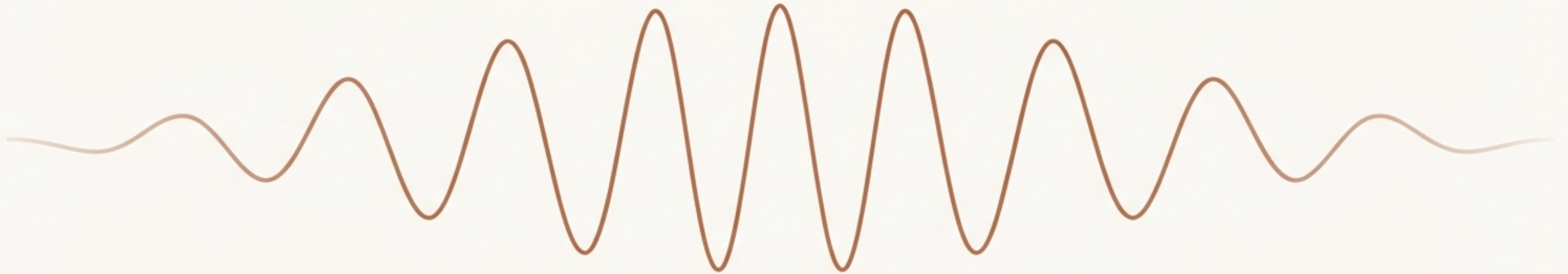


Le Rythme Quantique : Quand l'Information Respire dans le Temps

Une exploration du Champ de Chronon $\Phi(x)$ comme substrat de la cohérence.



Benjamin Brécheteau

4ème article de la série "Le temps n'existe peut-être pas !"

Février 2026

DOI: [10.5281/zenodo.17214502](https://doi.org/10.5281/zenodo.17214502)

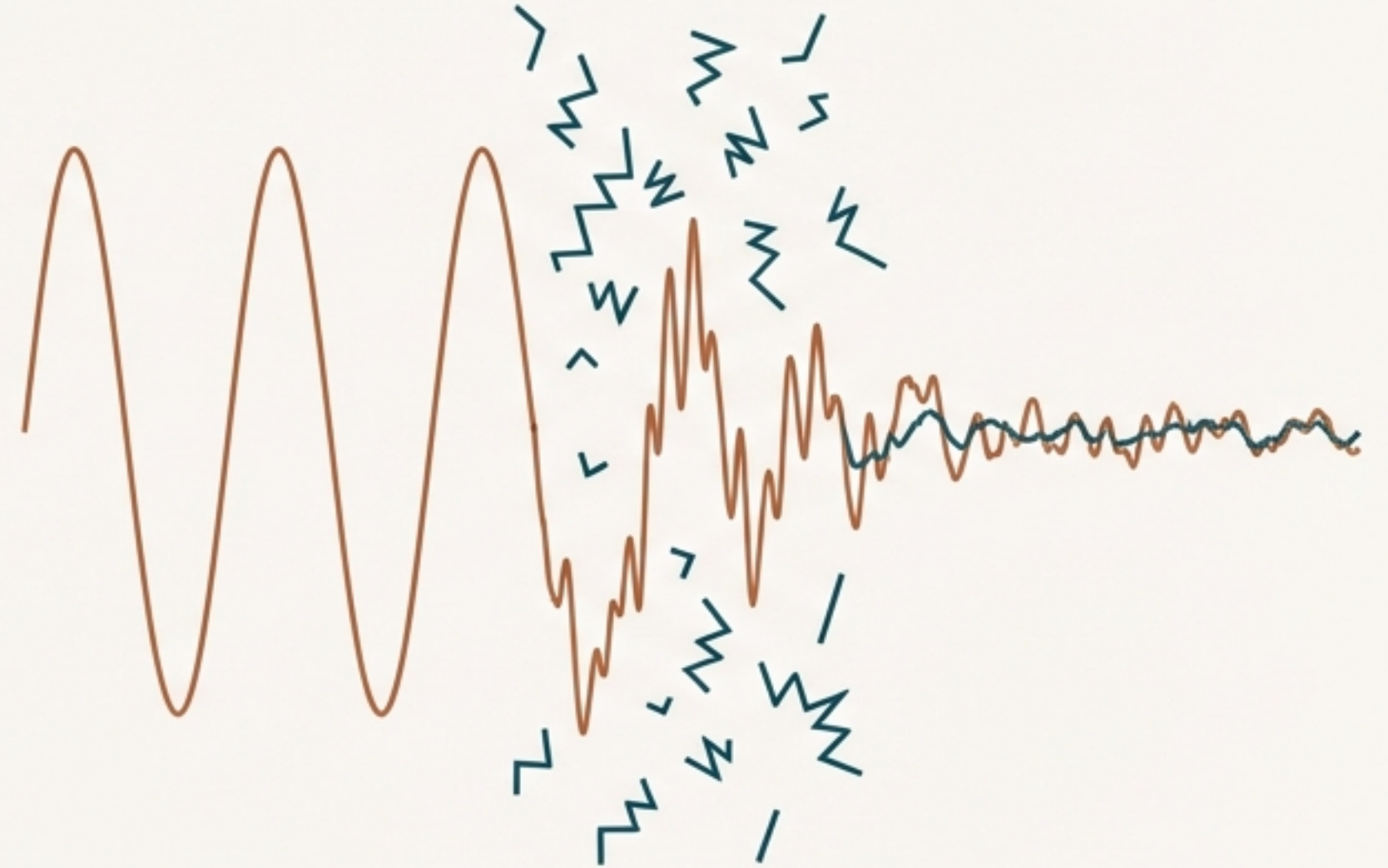
Le Rythme Fragile de l'Information Quantique

Un qubit est un oscillateur de phase. Sa cohérence dépend d'un alignement temporel si précis qu'un déphasage fractionnaire infime de sa fréquence de transition détruit l'information.

Donnée clé : $\delta\nu/\nu \sim 10^{-15} - 10^{-12}$ suffit à réduire T_2 de manière mesurable.

Le défi opérationnel : maintenir un avancement de phase stable par unité de temps propre, face à des perturbations infimes (photons uniques, dérives thermiques, fluctuations magnétiques).

Nos formalismes standards traitent le temps comme un paramètre silencieux. Et si nous modélisons le substrat même qui soutient cet avancement de phase ?

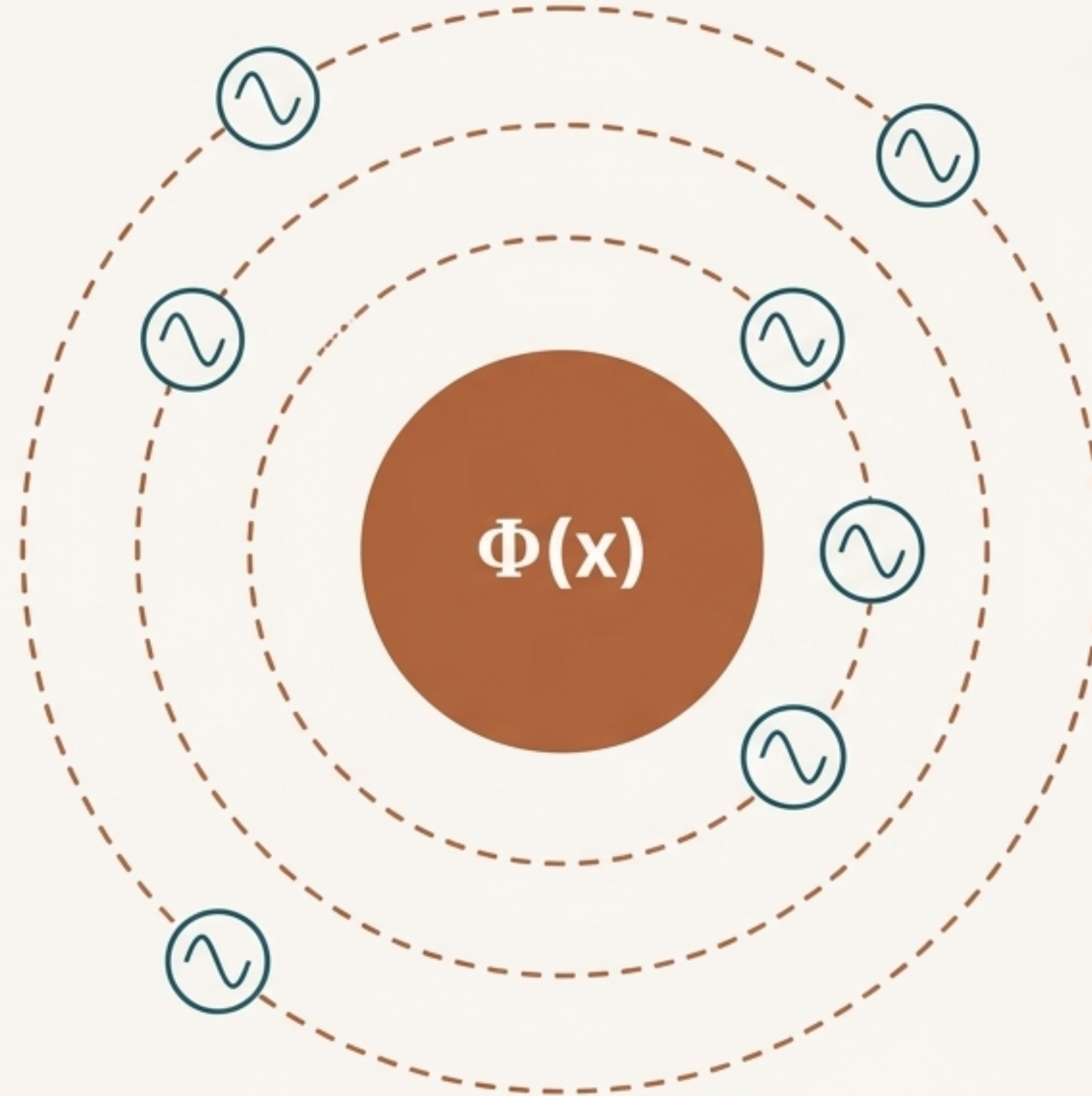


Et si le Temps n'était pas Silencieux, mais un Tempo Actif ?

Nous proposons une extension minimale : traiter le temps non comme un paramètre, mais comme un **tempo local**.

L'information quantique ne se contente pas d'exister dans le temps ; elle "respire" à son rythme.

La physique de l'information, jusqu'ici statistique, acquiert une **dynamique rythmique**.



Le protagoniste : Ce tempo local est fourni par le **Champ de Chronon, $\Phi(x)$** . La perte d'information (décohérence) est portée par un taux distinct, **$\Gamma(x)$** .

L'avantage de la séparation : Cette division explicite (phase vs. perte) permet de formuler des **prédictions falsifiables** pour le temps de cohérence T_2 .

Anatomie du Champ de Chronon, $\Phi(x)$

CE QU'IL EST



Type: Un champ scalaire.

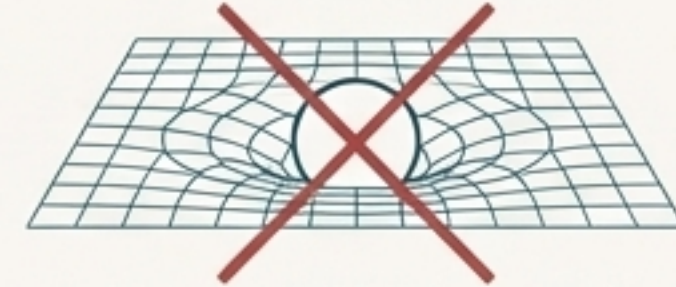


Dimension: $[\Phi] = s^{-1}$.

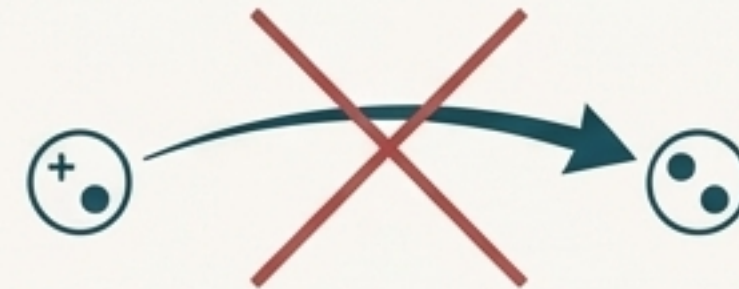


Rôle: Un **tempo local** qui définit le taux auquel la phase peut avancer par unité de temps propre à chaque point de l'espace-temps.

CE QU'IL N'EST PAS



Pas un milieu énergétique: N'ajoute pas de terme de contrainte-énergie ($T_{\mu\nu}$). Les géodésiques et les cônes de lumière sont inchangés.



Pas une nouvelle force: Ne modifie pas la dynamique fondamentale des particules.

La condition de cohérence : La cohérence est maintenue tant que l'oscillation interne du qubit reste '**accrochée**' (*entrained*) au tempo local.

Le Langage du Tempo : Un Dictionnaire Minimal

$$d\tau = \Phi^{-1}(x) dt$$

Le temps propre s'écoule à un rythme inversement proportionnel au tempo local.

$$\dot{\varphi} = \Phi(x)$$

$$T_2(x) = \Gamma^{-1}(x)$$

La séparation clé. La phase est portée par Φ , la perte d'amplitude par Γ .

$$J_\mu = \Phi(x) u^\mu, \quad \partial_\mu J^\mu = \Gamma(x)$$

* Γ agit comme une source/puits pour le courant de cohérence J_μ , sans altérer la géométrie.*

****Implication centrale****: Si Φ dérive ou varie dans l'espace, l'alignement de phase peut échouer et la cohérence se dégrade, même si le bruit standard est constant.

Décomposition de la Cohérence : Phase et Amplitude

$$C(\tau) = C_0 \exp \left(i \int_y \Phi(x(\tau')) d\tau' - \int_y \Gamma(x(\tau')) d\tau' \right)$$

Partie oscillante (la phase)

$$\exp \left(i \int \Phi d\tau' \right)$$



Gouvernée exclusivement par
le **tempo local** $\Phi(\mathbf{x})$.
C'est le 'rythme' du système.

Partie amortie (la perte)

$$\exp \left(- \int \Gamma d\tau' \right)$$



Gouvernée exclusivement par le
taux de perte local $\Gamma(\mathbf{x})$.
C'est la 'dissipation' du rythme.

Message Clé

La **décohérence** n'est plus un phénomène monolithique. Notre formalisme permet d'isoler et de mesurer deux **contributions distinctes** à la dégradation de $C(\tau)$.

La Décohérence est une Désynchronisation

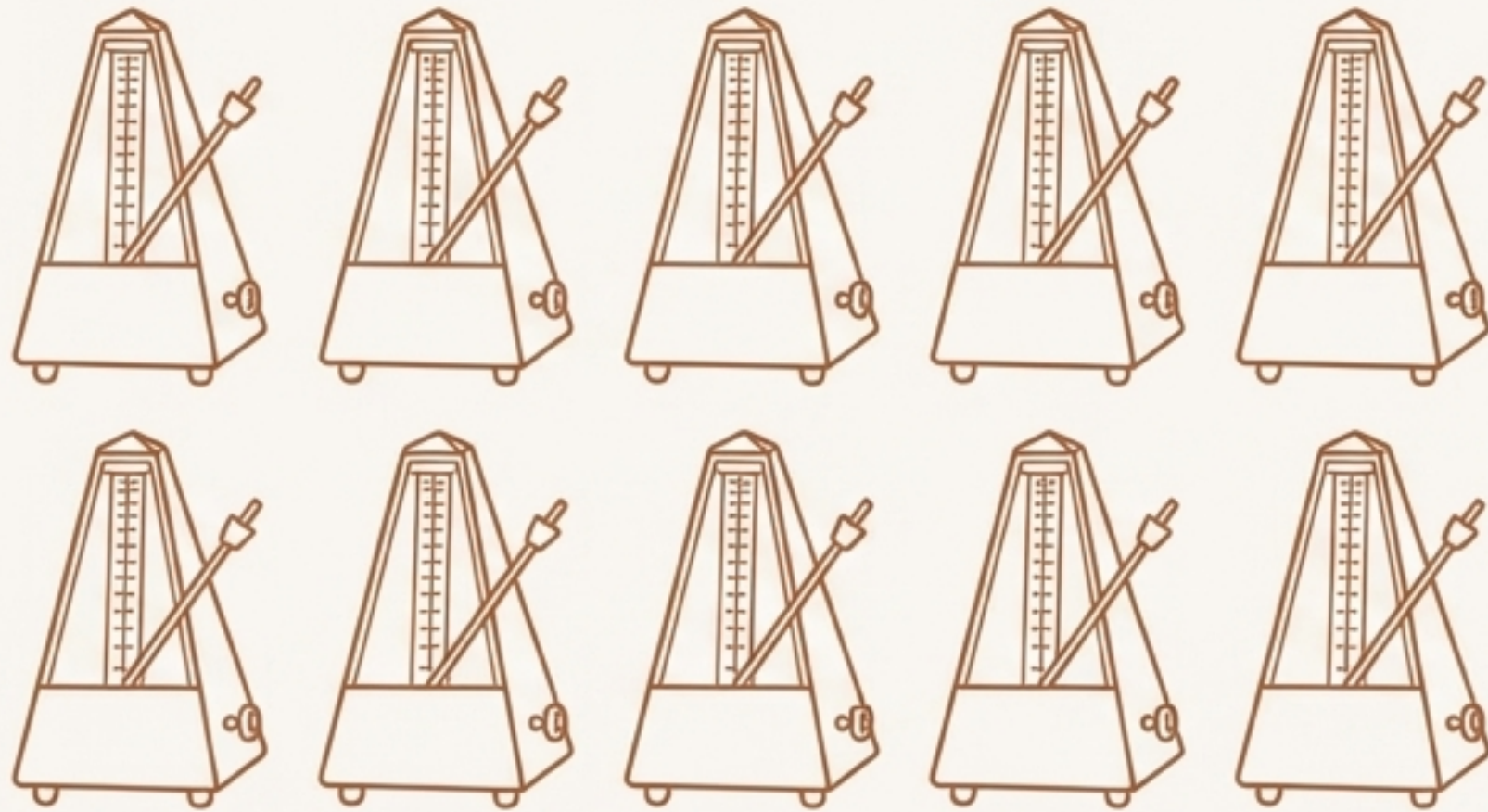
Le changement de perspective

Vision standard : La décohérence est un enchevêtrement avec l'environnement, une "fuite" d'information.

Vision rythmique : La décohérence est une **perte d'accrochage de phase** (phase-lock) avec le tempo local.

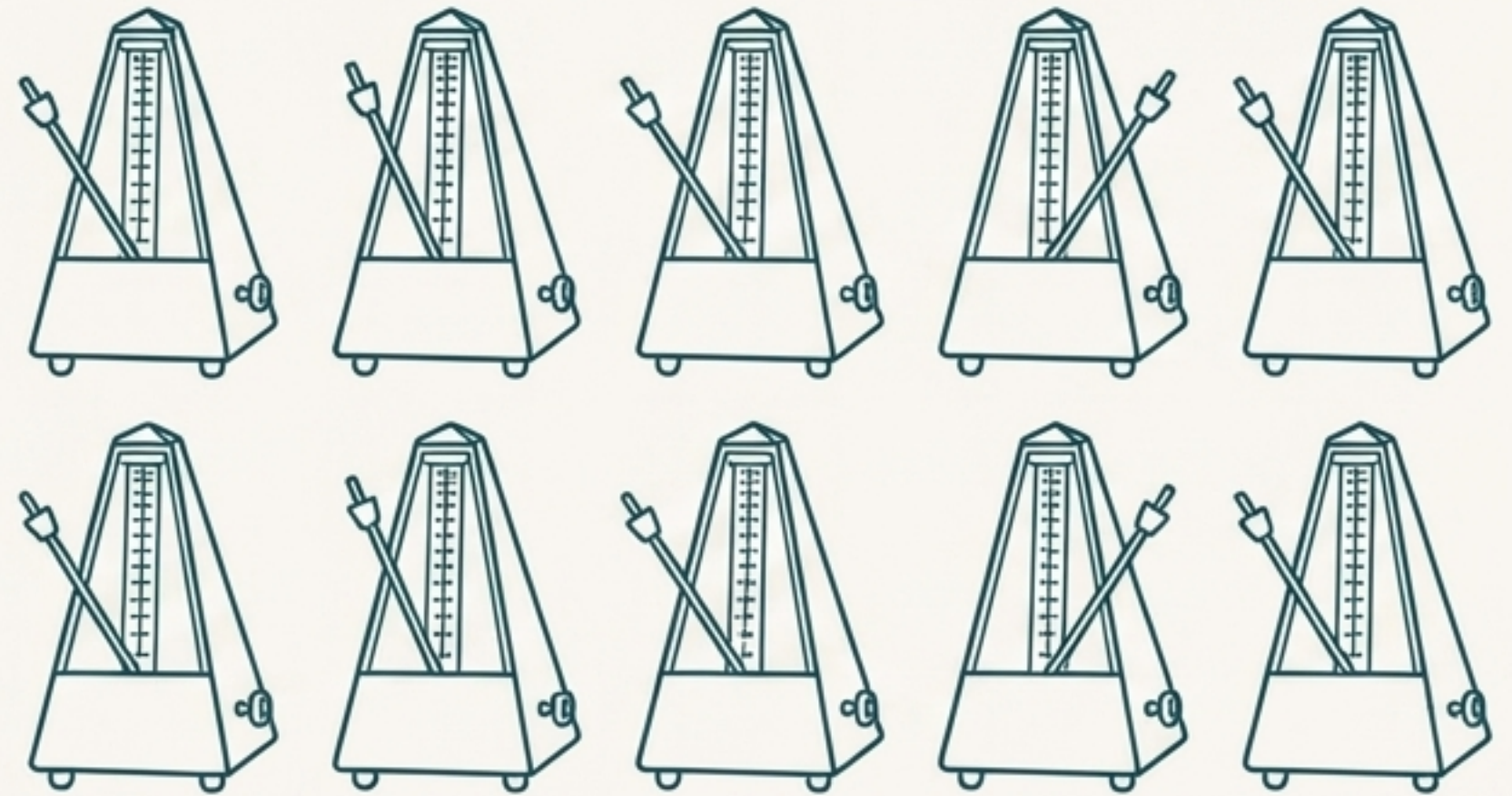
L'information n'est pas détruite, elle se désynchronise.

Accroché (Entrained)



$|\Delta\Phi| \lesssim \Delta\Phi_c$. Les gradients de tempo sont faibles. Le système suit le rythme. **Résultat:** $\Gamma \simeq \Gamma_{\text{env}}$, T_2 est maximal. La cohérence persiste.

Désynchronisé (Unlocked)



$|\Delta\Phi| > \Delta\Phi_c$. Le tempo dérive trop vite ou ses gradients sont trop forts. **Résultat:** Γ augmente, $C(\tau)$ décroît exponentiellement.

La Loi de la Désynchronisation : $\Gamma(\mathbf{x})$

$$\Gamma(\mathbf{x}) \simeq \Gamma_{\text{env}}(\mathbf{x}) + \xi\Phi(\mathbf{x}) + b|\nabla\ln\Phi(\mathbf{x})|\Phi(\mathbf{x})$$



$\Gamma_{\text{env}}(\mathbf{x})$

Le **bruit de fond** de la plateforme. C'est la limite standard (thermique, magnétique, etc.) que les expérimentateurs cherchent à minimiser.



$\xi\Phi(\mathbf{x})$

Le **terme scalaire**. Une contribution intrinsèque du tempo lui-même. Le coefficient ξ est un paramètre fondamental à mesurer.



$b|\nabla\ln\Phi(\mathbf{x})|\Phi(\mathbf{x})$

Le **terme de gradient**. Une pénalité due à un décalage spatial par rapport au tempo. Le coefficient b est le second paramètre à mesurer.

Point à retenir

La théorie prédit que T_2 ne dépend pas seulement du bruit de l'environnement, mais aussi de la valeur locale et des gradients du tempo Φ .

La 'Respiration' Lente de l'Information

Concept

Au-delà des dérives et gradients, le tempo $\Phi(x)$ lui-même peut avoir des fluctuations lentes à basse fréquence, une 'respiration'.

Mécanisme

Ces fluctuations lentes, $\delta\Phi_\Delta$, se traduisent par une variance dans la phase accumulée, menant à un déphasage d'ensemble.

Résultat Quantitatif

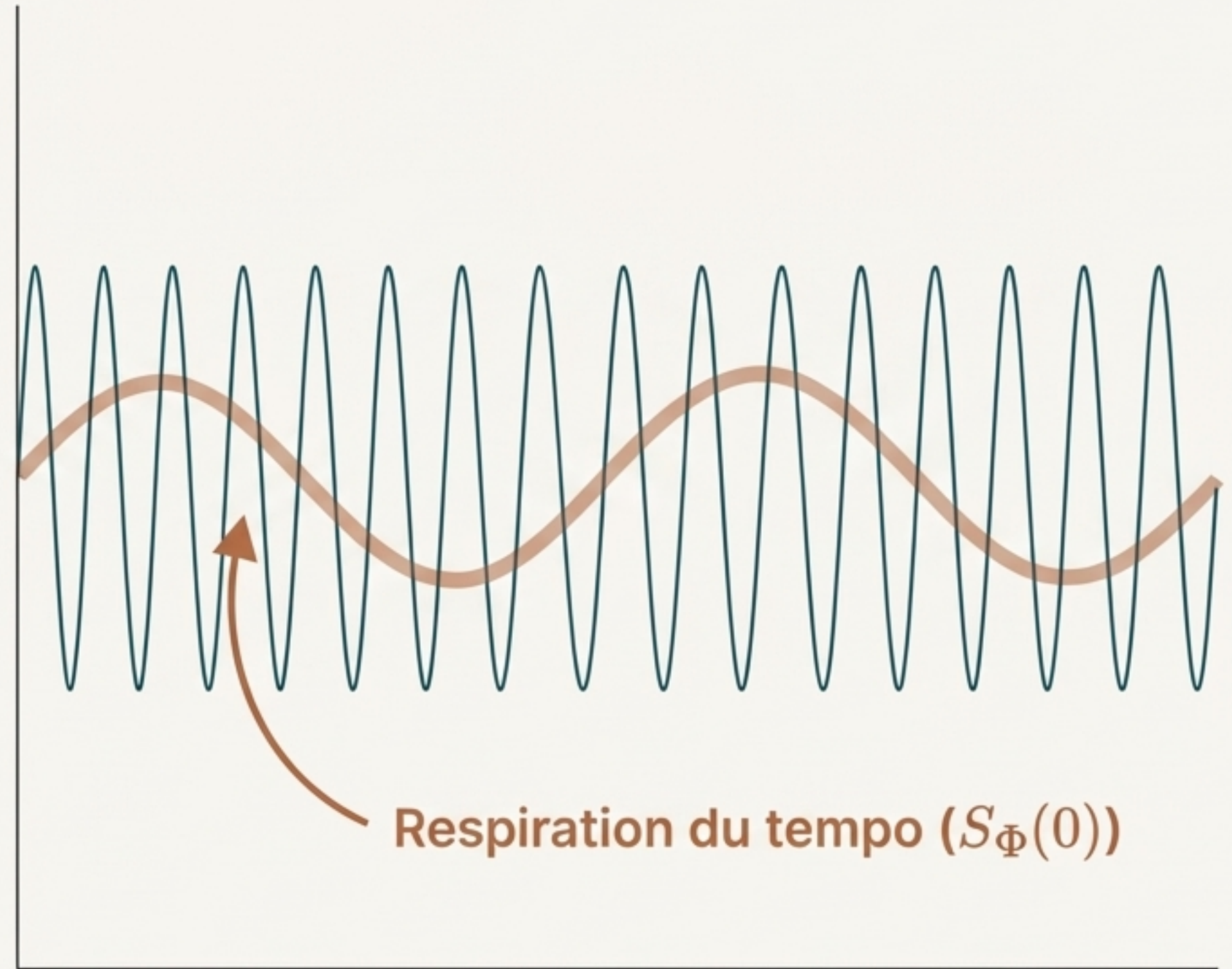
Ces fluctuations induisent un taux de déphasage effectif : $\Gamma_{\text{breath}} \equiv \frac{1}{2}S_\Phi(0)$, où $S_\Phi(0)$ est la densité spectrale de puissance du bruit de Φ à fréquence nulle.

Le taux de perte effectif devient :

$$\Gamma_{\text{eff}} \simeq \Gamma_{\text{env}} + \xi\Phi + b|\nabla\ln\Phi|\Phi + \Gamma_{\text{breath}}$$

Lien avec la classicalité

Lorsque les fluctuations du tempo deviennent trop grandes ($\text{rms}[\delta\Phi_\Delta]/\bar{\Phi}_\Delta$ dépasse la bande d'accrochage), les franges d'interférence disparaissent. Le monde classique émerge comme un écho lissé du rythme microscopique.



Du Concept à la Preuve : Un Plan d'Action Expérimental

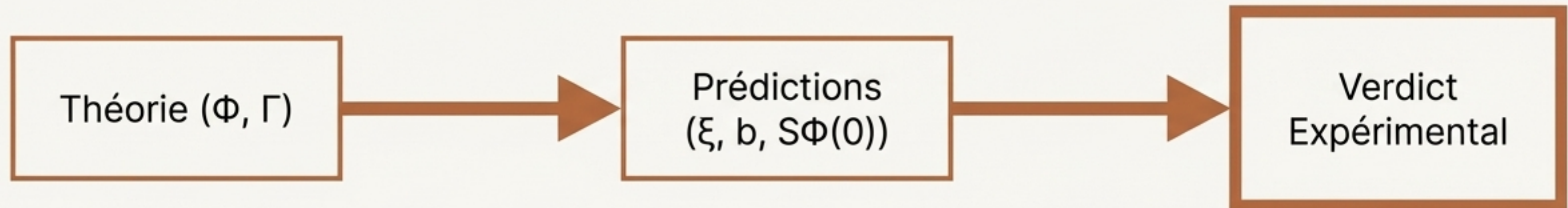
Ce modèle n'est pas une spéculation. Il produit des prédictions quantitatives, testables et falsifiables avec la technologie actuelle.

Les cibles de la mesure:

1. Mesurer le coefficient de couplage scalaire, ξ .
2. Mesurer le coefficient de couplage de gradient, b .
3. Poser une borne supérieure sur le bruit de 'respiration', $S_{\Phi}(0)$.

La logique 'Fail-Fast':

L'objectif est clair. Soit nous détectons des signatures signées et reproductibles, soit nous établissons des limites plus strictes sur ces paramètres. Les deux résultats sont informatifs pour la physique.



Prédiction 1 : Le Test Scalaire par Décalage Vertical

Principe : En champ de gravité terrestre faible, un changement d'altitude Δh induit une variation prédictible du tempo relatif, via la relativité générale : $\Delta \ln \Phi \cong g/c^2 \Delta h$.

Levier expérimental : Utiliser Δh pour moduler $\Delta \Phi / \Phi$ de manière contrôlée. $\Delta \Phi / \Phi \approx 1.1 \times 10^{-16} \text{ m}^{-1} \times \Delta h$.

Observable : Le changement relatif du temps de cohérence, $\Delta T_2 / T_2$.

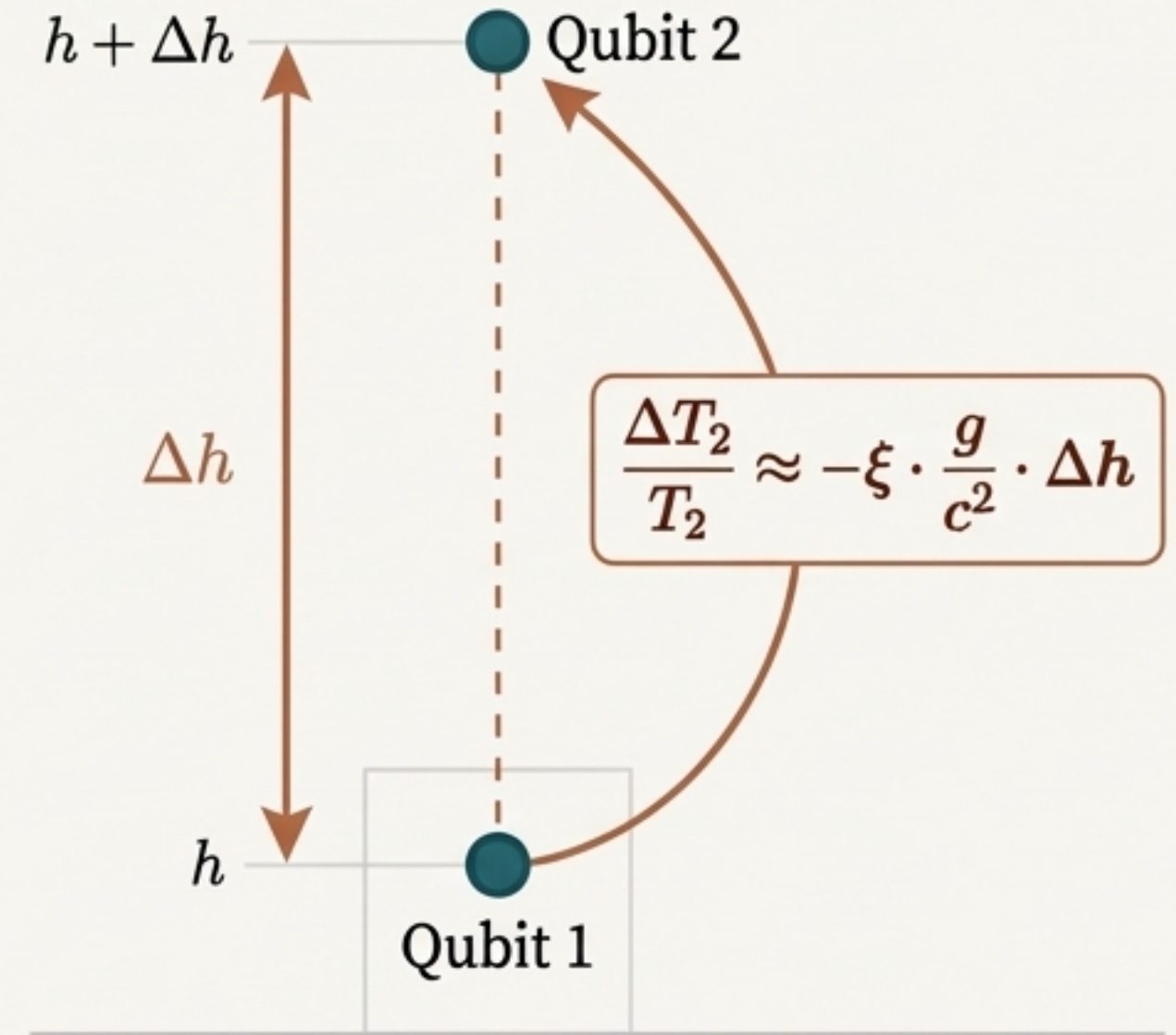
Équation de prédiction :

$$\frac{\Delta T_2}{T_2} \cong -\frac{\Delta \Gamma}{\Gamma} \approx -\xi \left(\frac{\Delta \Phi}{\Phi} \right) - b \Delta |\nabla \ln \Phi| - \Delta \left(\frac{\Gamma_{\text{env}}}{\Gamma} \right)$$

Le dernier terme est éliminé par des variables témoins (T_1 , T_ϕ). Le terme en b est contrôlé par le design expérimental.

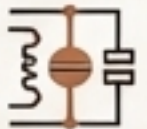
La signature nette attendue est : $\Delta T_2 / T_2 \approx -\xi \cdot (1.1 \times 10^{-16} \text{ m}^{-1}) \cdot \Delta h$

Cible : Mesurer une pente signée de $\Delta T_2 / T_2$ en fonction de Δh , ou contraindre $|\xi| \lesssim 10^{-3} - 10^{-4}$.



Une Stratégie Multi-Plateforme pour une Détection Robuste

La complémentarité des différentes plateformes expérimentales permet de vérifier l'universalité des coefficients ξ et b , et de contrôler les effets systématiques propres à chaque technologie.

Plateforme	T_2 typique	Levier Δh	Cible $ \xi $	Cible $ b $
cQED (transmons) 	20–100 μ s	0–30 m	$\lesssim 10^{-3}$	$\lesssim 10^{-2}$
Ions Piégés 	1–10 s	1–100 m	$\lesssim 10^{-4}$	$\lesssim 10^{-3}$
Centres NV 	1–5 ms	1–300 m	$\lesssim 3 \times 10^{-4}$	$\lesssim 3 \times 10^{-3}$
Atomes de Rydberg 	10–100 μ s	1–50 m	$\lesssim 10^{-3}$	$\lesssim 2 \times 10^{-2}$

Message clé: Les cibles sont à portée des sensibilités actuelles, avec 10^4 - 10^6 répétitions, des variables témoins et des tests nuls.

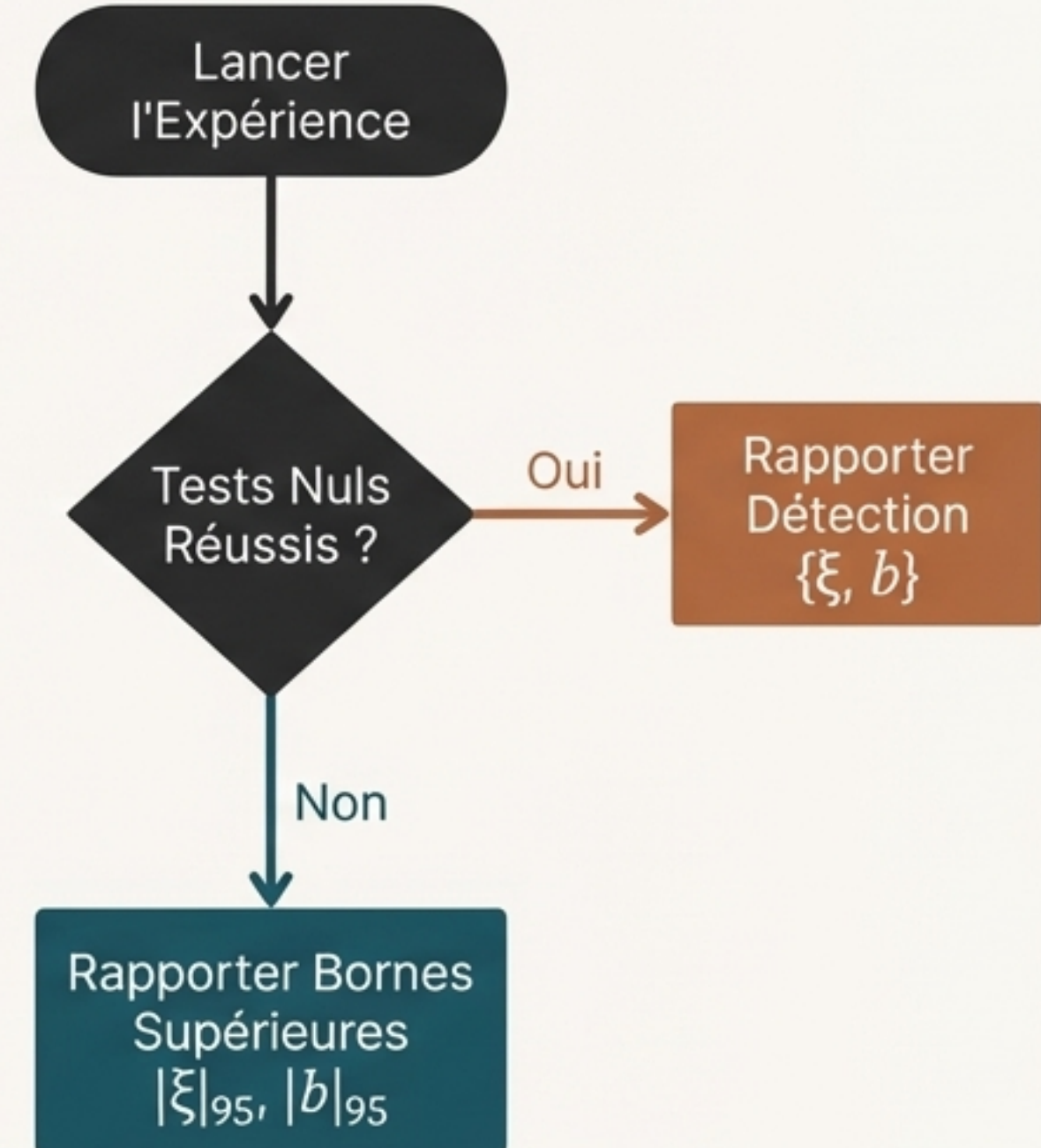
Rigueur et Transparence : Un Protocole 'Fail-Fast'

Fondations de la Rigueur

- **Pré-enregistrement**: Le plan d'analyse statistique (modèle, variables, contrastes, règle d'arrêt) est défini et publié *avant** la prise de données pour éviter le "p-hacking".
- **Randomisation**: Permutations aveugles des niveaux de Δh , de l'ordre des séries de mesures, et des rôles site↔référence.
- **Tests Nuls Critiques**:
 1. **Invariance de T_1** : T_1 ne doit pas varier avec Δh .
 2. **Indépendance des liens**: Résultats stables quel que soit le lien de synchronisation.
 3. **Placebo**: Les pentes ξ et b doivent tendre vers zéro si les labels Δh sont mélangés.

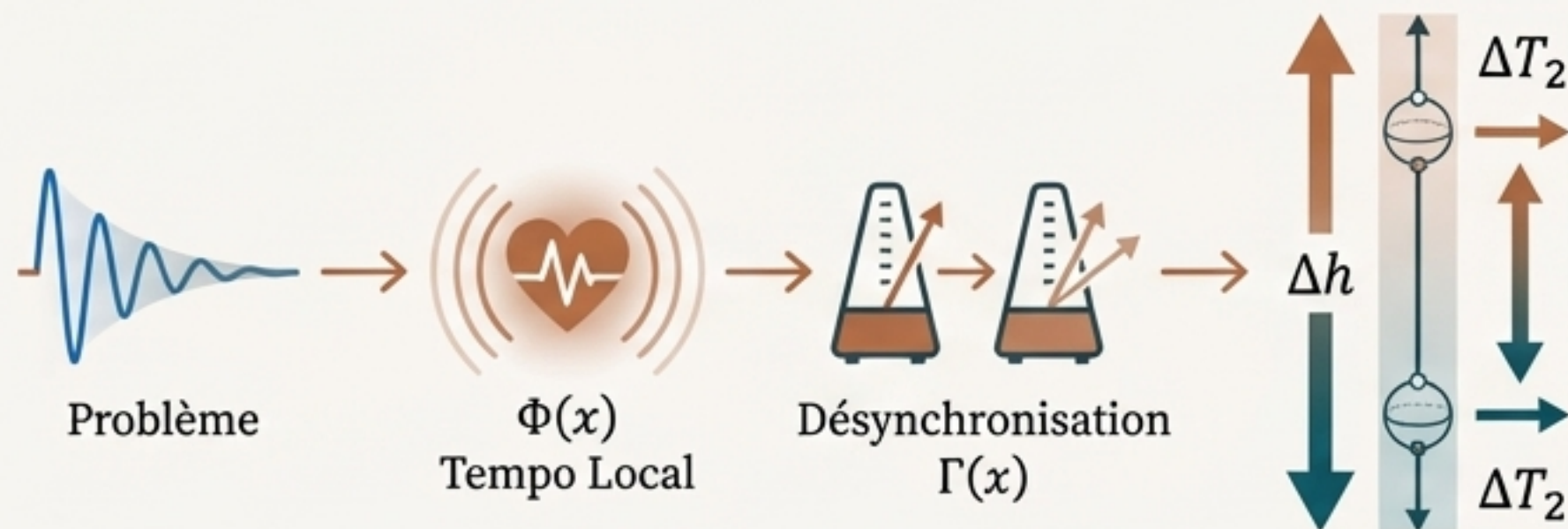
Critères d'Acceptation Clairs

- **Détection**: Pentes ξ et/ou b non nulles, cohérentes, résidus blancs, et succès à tous les tests nuls.
- **Échec** (Limites): Si les tests nuls échouent, seuls des bornes supérieures ($|\xi|_{95}$, $|b|_{95}$) seront rapportées.



Le Tempo de la Connaissance

- **Problème:** La fragilité de l'information quantique. Le temps est un paramètre passif.
- **Concept:** Le Champ de Chronon $\Phi(x)$ agit comme un **tempo local actif**.
- **Conséquence:** La décohérence n'est pas une perte, mais une **désynchronisation** par rapport à ce tempo, quantifiée par $\Gamma(x)$.
- **Preuve:** La théorie est **falsifiable** via des prédictions signées sur ΔT_2 en fonction de leviers expérimentaux comme l'altitude (Δh).



La décohérence n'est pas la fin de l'information, mais la perte de son rythme.
Il est temps d'écouter le tempo de l'univers.